Passo a Passo Máquina de Turing

De forma bem simplificada, uma máquina de turing possui o seguinte:

Fita: é a entrada da máquina;
Transição de estados: São os estados da máquina, onde vão agir baseados no estado atual, e no valor atual;
Direção: Direção que a máquina vai seguir na fita, E(esquerda) ou D(direita);

Vamos pegar o caso de inverter os valores da entrada (apenas os números 0 e 1)

A máquina deve seguir o seguinte padrão:

estado q0 -> 1,1,D,q0

O primeiro valor é o que está sendo lido.
O segundo é o que vai ser escrito.
O terceiro é a direção de leitura que a máquina vai seguir.
O quarto é o próximo estado.

Neste exemplo vamos ler toda a fita, e depois voltar e substituir os valores 0 e 1.
IMPORTANTE: O "_" é chamado de "branco" e vai representar o fim da fita (em alguns casos ele vai representar um espaço para separar palavras, mas nesse caso ele é o fim. Toda fita vai possuir o _ no final).

Outro ponto importante, em alguns casos pode ser necessário substituir o valor lido por outra coisa para uma melhor organização, então algo como "estado q0 -> 1,l,D,q1" é permitido.

Voltando para o exemplo, ao montar a máquina é preciso considerar as possibilidades de leitura, nesse caso 0,1 e _. Então, no estado q0 vamos ler todos os valores, e quando encontrarmos o _, voltamos para a Esquerda e entramos em um novo estado.

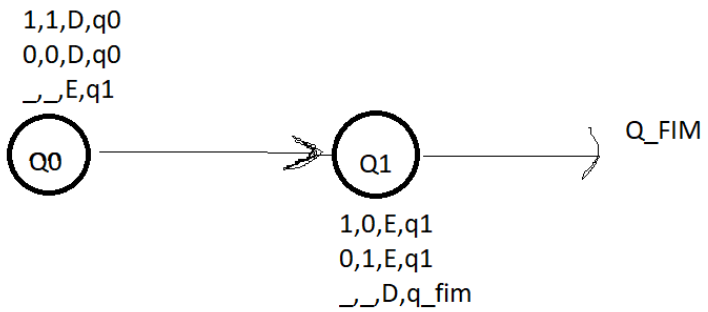
q0 -> 1,1,D,q0
q0 -> 0,0,D,q0
q0 -> _,_,E,q1

No novo estado, vamos trocar os valores de 0 para 1 e de 1 para 0, então teremos:

q1 -> 1,0,E,q1
q1 -> 0,1,E,q1
q1 -> _,_,D,q_fim

Com isso temos a máquina completa, o "q_fim" serve apenas para mostrar que a máquina chegou ao fim e funcionou com sucesso.

Para algo mais visual, segue esse incrível diagrama feito no paint



OBS: Existem várias formas de resolver o mesmo problema, então não foque na “solução perfeita”, foque na solução que irá funcionar.